SRV

PROTOKÓŁ SERWISOWY

Wzór dokumentu do wypełnienia · wydanie 02.11.2026

CERTUS

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

1 Dane wizyty, klienta i maszyny

Nr protokołu: CERTUS/SRV/_____/20____ **Data wizyty:** **Nr zgłoszenia AW:**

Rodzaj wizyty: ☐ przegląd okresowy (co 12 mies.) ☐ naprawa gwarancyjna ☐ naprawa pogwarancyjna ☐ po kolizji ☐ inne: _____

Klient: **NIP:**

Adres instalacji:

Osoba kontaktowa / tel.: **Operator:**

Model: **Pole pracy X × Y × Z [mm]:**

Rok produkcji: **Data uruchomienia:** **Licznik godzin:**

Poprzednia wizyta — data: **nr protokołu:**

1.1 Konfiguracja maszyny

z projektu — zweryfikować ze stanem faktycznym

Wrzeciono: moc _____ kW · maks. _____ obr./min · producent / model: _____

Mocowanie narzędzia: ☐ ER ____ ☐ BT30 ☐ BT40 ☐ NBT30 ☐ ISO20 ☐ ISO30 ☐ HSK63 ☐ inne: _____

Wymiana narzędzi: ☐ ręczna ☐ ATC — liczba pozycji: ____

Stół: ☐ T-rowkowy ☐ podciśnieniowy ☐ stalowa nakładka

Wyposażenie: ☐ chłodzenie cieczą ☐ mgła olejowa ☐ centralne smarowanie (pompa) ☐ czujnik długości narzędzia ☐ sonda 3D ☐ 4. oś ☐ 5. oś ☐ kamera ☐ pełna zabudowa

Zasilanie: ☐ 400 V 3~ ☐ 230 V 1~ **Sterowanie:** PIKOCNC PL — wersja zastana: _____

2 Powód wizyty i wywiad z operatorem

Zgłoszenie: ☐ wg zgłoszenia AW nr _____ — opis usterki w zgłoszeniu ☐ bez zgłoszenia

Praca: ☐ 1 zmiana ☐ 2 zmiany ☐ 3 zmiany ☐ sporadycznie **Kolizje od ostatniej wizyty:** ☐ nie ☐ tak — opis niżej

Obrabiane materiały:

Smarowanie zgodnie z DTR: ☐ tak ☐ nie ☐ nie wiadomo **Ostatnie smarowanie:** ____.____.20____

Problemy zgłaszane przez operatora i ustalenia serwisanta na miejscu (objawy, komunikaty błędów, diagnoza):

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

3 Karta przeglądu — pomiary

OK — bez potrzeby regulacji · R — wyregulowano / do regulacji (opis w uwagach)

Bezpieczeństwo: pomiary w strefie roboczej wykonywać wyłącznie przy zatrzymanym wrzecionie, w trybie ręcznym, z posuwem ograniczonym do bezpiecznej wartości. Wrzeciono obracać ręcznie tylko przy wciśniętym E-STOP.

Porównywalność: mierzyć w tych samych miejscach i na tych samych długościach co przy poprzedniej wizycie (kolumna „Długość / Ø / poz."). Pomiar niewykonany — wiersz pozostaje pusty, bez OK / R.

Warunki: temperatura w hali _____ °C · maszyna rozgrzana ☐ **tak — ruch osi przez _____ min przed pomiarem** ☐ **nie**

Lp.	Pomiar	Sposób pomiaru	Długość / Ø / poz. [mm]	Poprzednio [mm]	Dziś [mm]	OK	R
3.1	**Prostoliniowość przejazdu osi X** płaszczyzna pozioma	Kątownik granitowy na stole, krawędź wzdłuż X. Czujnik na głowicy. Wyrównać kątownik tak, by wskazania na obu końcach były równe; przejechać X, zapisać największą odchyłkę.				☐	☐
3.2	**Prostoliniowość przejazdu osi X** płaszczyzna pionowa	Jak 3.1, końcówka czujnika na górnej powierzchni kątownika leżącego płasko.				☐	☐
3.3	**Prostoliniowość przejazdu osi Y** płaszczyzna pozioma	Jak 3.1, krawędź kątownika wzdłuż Y.				☐	☐
3.4	**Prostoliniowość przejazdu osi Y** płaszczyzna pionowa	Jak 3.2, kątownik wzdłuż Y.				☐	☐
3.5	**Prostopadłość osi X do osi Y**	Ramię A kątownika wyrównać do X (jak 3.1). Czujnikiem przejechać wzdłuż ramienia B w osi Y; zapisać odchyłkę na długości ramienia B.				☐	☐
3.6	**Prostopadłość osi Z do stołu** czujnik skierowany w X	Kątownik postawiony pionowo na stole. Czujnik na głowicy dotyka pionowej krawędzi; przejechać Z w górę, zapisać odchyłkę na długości przejazdu.				☐	☐
3.7	**Prostopadłość osi Z do stołu** czujnik skierowany w Y	Jak 3.6, kątownik obrócony o 90°.				☐	☐
3.8	**Prostopadłość osi wrzeciona do stołu** kierunek X	Czujnik podwójny w gnieździe wrzeciona, końcówki ustawione wzdłuż X na stole (przy rowkach T — na płaskiej płytce). Zapisać różnicę wskazań i rozstaw końcówek (Ø).				☐	☐
3.9	**Prostopadłość osi wrzeciona do stołu** kierunek Y	Jak 3.8, wrzeciono obrócone ręcznie o 90°, końcówki wzdłuż Y.				☐	☐
3.10	**Luz zwrotny osi X**	Czujnik na stole, końcówka na głowicy. Najechać na punkt od strony −, wyzerować. Przejechać 1 mm dalej w + i wrócić do punktu (dojazd od strony +). Zapisać pozycję X. odczyt 1: _____ odczyt 2: _____ → luz = różnica (kolumna „Dziś")				☐	☐
3.11	**Luz zwrotny osi Y**	Jak 3.10, w osi Y. odczyt 1: _____ odczyt 2: _____ → luz = różnica (kolumna „Dziś")				☐	☐
3.12	**Luz zwrotny osi Z**	Jak 3.10, w osi Z (końcówka czujnika pionowo). odczyt 1: _____ odczyt 2: _____ → luz = różnica (kolumna „Dziś")				☐	☐

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

Lp.	Pomiar	Sposób pomiaru	Długość / Ø / poz. [mm]	Poprzednio [mm]	Dziś [mm]	OK	R
3.13	**Powtarzalność bazowania X / Y / Z**	Bazowanie 3×, po każdym dojazd do tego samego punktu. Zapisać rozrzut wskazań czujnika dla każdej osi: X ____ Y ____ Z ____.				☐	☐
3.14	**Bicie wrzeciona — przy nakrętce**	Czujnik na szlifowanym chwycie narzędzia lub trzpienia tuż przy nakrętce; wrzeciono obracać ręcznie. Wynik obejmuje tulejkę — przy złym wyniku powtórzyć z inną tulejką.				☐	☐
3.15	**Bicie wrzeciona — 50 mm od nakrętki**	Jak 3.14, w odległości 50 mm. Duża różnica względem 3.14 wskazuje na tulejkę, nakrętkę lub gniazdo.				☐	☐

Uwagi do pomiarów (miejsca pomiaru, wykonane regulacje):

4 Mechanika

OK / U — stan zastany · U — wymaga uwagi (opis w zaleceniach) · Napr. — naprawiono podczas wizyty · N/D — nie dotyczy

Lp.	Element	Kryterium kontroli	OK	U	Napr.	N/D	Uwagi
4.1	**Prowadnice liniowe i wózki X / Y / Z**	płynny ruch bez zacięć i stuków, uszczelki czołowe całe, brak korozji i rys na szynach	☐	☐	☐	☐	
4.2	**Osłony prowadnic i śrub**	brak wgnieceń, swobodny przesuw, brak wiórów pod osłonami	☐	☐	☐	☐	
4.3	**Śruby kulowe i łożyska podporowe**	brak hałasu i drgań przy przejeździe z maks. posuwem, warstwa smaru na śrubie	☐	☐	☐	☐	
4.4	**Paski zębate napędu osi X / Y / Z**	brak pęknięć, wykruszeń zębów i śladów ścierania boku; naciąg prawidłowy; koła zębate bez luzu na wałkach	☐	☐	☐	☐	
4.5	**Silniki osi i ich mocowanie**	śruby dokręcone, brak luzu, przewody i złącza zabezpieczone	☐	☐	☐	☐	
4.6	**Rozdzielacze smaru i przewody smarowania**	smar dochodzi do wszystkich wózków i nakrętek, przewody szczelne i całe	☐	☐	☐	☐	
4.7	**Wrzeciono — praca**	bez stuków i wycia na kilku prędkościach w całym zakresie; brak przegrzania obudowy po 15 min pracy	☐	☐	☐	☐	
4.8	**Gniazdo wrzeciona, nakrętka, tulejki**	czyste, bez zatarć, wgnieceń i śladów poślizgu narzędzia	☐	☐	☐	☐	
4.9	**Stół T-rowkowy**	powierzchnia i rowki T bez uszkodzeń	☐	☐	☐	☐	
4.10	**Posadowienie maszyny**	stopy dokręcone i oparte, maszyna stabilna, brak przemieszczenia względem poprzedniego ustawienia	☐	☐	☐	☐	
4.11	**Inne:**		☐	☐	☐	☐	

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

5 Chłodzenie, smarowanie i pneumatyka

Lp.	Element	Kryterium kontroli	OK	U	Napr.	N/D	Uwagi
5.1	**Sprężone powietrze**	ciśnienie na manometrze maszyny: _____ bar (min. 6,5); brak kondensatu w odwadniaczu	☐	☐	☐	☐	
5.2	**Czujnik ciśnienia powietrza (presostat)**	obecny; spadek ciśnienia poniżej nastawy zatrzymuje pracę / daje komunikat. Brak czujnika — wpisać w uwagach	☐	☐	☐	☐	
5.3	**Przewody i złącza pneumatyczne**	szczelne — kontrola słuchem przy zatrzymanej maszynie; brak przetarć	☐	☐	☐	☐	
5.4	**Odciąg wiórów / pyłu**	ciąg prawidłowy, przewody drożne i szczelne	☐	☐	☐	☐	

6 Elektryka i sterowanie

Lp.	Element	Kryterium kontroli	OK	U	Napr.	N/D	Uwagi
6.1	**Szafa sterownicza**	kontrola wzrokowa przy wyłączonym zasilaniu: czystość, wentylatory i filtry, brak śladów przegrzania i luźnych przewodów	☐	☐	☐	☐	
6.2	**Przewody w prowadnikach (łańcuchach)**	brak przetarć i zagnieceń; łańcuch bez pęknięć, ruch bez zaczepiania	☐	☐	☐	☐	
6.3	**Wyłącznik awaryjny E-STOP**	test: natychmiastowe zatrzymanie osi i wrzeciona; powrót do pracy dopiero po odblokowaniu i resecie	☐	☐	☐	☐	
6.4	**Wyłączniki krańcowe osi**	zadziałanie na każdej osi i kierunku	☐	☐	☐	☐	
6.5	**Pulpit operatora**	przyciski Start / Stop / Pauza / Reset działają; komputer i monitor bez usterek	☐	☐	☐	☐	
6.6	**Sterowanie — komunikaty i konfiguracja**	historia błędów przejrzana; kopia konfiguracji wykonana — nośnik / miejsce: _____	☐	☐	☐	☐	
6.7	**Oświetlenie strefy roboczej**	działa	☐	☐	☐	☐	

7 Zabudowa i bezpieczeństwo

Lp.	Element	Kryterium kontroli	OK	U	Napr.	N/D	Uwagi
7.1	**Osłony stałe maszyny**	kompletne, przykręcone, bez uszkodzeń	☐	☐	☐	☐	
7.2	**Wygrodzenie strefy niebezpiecznej**	zgodne z oceną ryzyka stanowiska; dostęp do strefy ruchu maszyny ograniczony	☐	☐	☐	☐	
7.3	**Tabliczka znamionowa, znaki CE i ostrzegawcze**	obecne i czytelne	☐	☐	☐	☐	
7.4	**Wyposażenie stanowiska wg DTR**	gaśnica przy stanowisku, dostępna DTR, środki ochrony indywidualnej	☐	☐	☐	☐	

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

8 Wykonane prace

8.1 Czynności wykonane podczas wizyty (naprawy, regulacje, smarowanie, czyszczenie, naciąg pasków…):

8.2 Wymienione części i materiały

Lp.	Nazwa części / materiału	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

8.3 Testy końcowe: ☐ ruchy osi X / Y / Z ☐ wrzeciono ☐ program próbny / klienta ☐ E-STOP ☐ osłony

8.4 Stan maszyny po wizycie (zaznaczyć jedno — wymagane):

☐ dopuszczona do pracy bez zastrzeżeń ☐ dopuszczona do pracy z zaleceniami (B, C)

☐ niedopuszczona do pracy do czasu usunięcia usterek (A)

Maszyna: _____ Nr seryjny: _____ Protokół serwisowy

9 Zalecenia, rozliczenie i odbiór

9.1 Zalecenia dla klienta — A: pilne, przed dalszą pracą:

B: do wykonania przed następnym przeglądem:

C: dla operatora (obsługa codzienna):

9.2 Do wykonania przez CERTUS (dosłanie części, ponowna wizyta, termin):

9.3 Następny przegląd do: **lub przy liczniku godzin:**

9.4 Czas pracy — od: **do:** **razem [h]:** **dojazd [km]:**

9.5 Koszty — wypełnia CERTUS; rozliczenie wg cennika usług serwisowych i OWS

Pozycja	Ilość / czas	Stawka netto	Wartość netto
Praca serwisu na miejscu	_____ h	_____ zł/h	_____ zł
Dojazd (tam i z powrotem)	_____ km	_____ zł/km	_____ zł
Części i materiały (pkt 8.2)			_____ zł
Inne			_____ zł
Razem netto · przy naprawie gwarancyjnej uzasadnionej — 0,00 zł / informacyjnie			_____ zł

Serwisant CERTUS
imię i nazwisko, podpis, data

Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko, podpis, data

Podpis przedstawiciela klienta potwierdza wykonanie opisanych prac, stan maszyny po wizycie i otrzymanie zaleceń. Zalecenia z grupy A muszą zostać wykonane przed dalszą eksploatacją maszyny. Przegląd okresowy jest warunkiem zachowania gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną i „Zasadami serwisu" MG-CERTUS. Wyniki pomiarów służą ocenie zmian stanu maszyny między wizytami.